

# LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |
| Java เดิม         | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ                                                  |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

บันทึกงานเปิดใหม่เข้าเอกสาร: อ่านโปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust แล้วบันทึกเข้า `sgi_document_new_stores` ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06002O และ SFTP ไป impactprofile

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: `document.service.syncNewStores` / (internal scheduler / service)
- Phase: C
- Output: `sgi_document_new_stores` (DB)
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ `env JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง `job_configs` และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัปเดตโมดูล + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estimate          | 13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Owner             | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Legacy class เดิม | <code>ExportOpenStore</code> ( <code>fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema <code>sps_store</code> · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก <code>store-backend</code> ) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน <code>src/main.ts</code> แล้วรับ argument ผ่าน <code>JOB_NAME/INPUT</code> (local) หรือ <code>argv[3]/argv[2]</code> (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู <code>srm sps spsap sop sgi batch</code> |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                                   | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf              | <code>envelope {success, data}</code> · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร                         |
| โครงสร้างข้อมูล       | LLDD-BE-Database-Structure.pdf                | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง                                                               |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม     | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf          | header จาก BFF ( <code>x-api-key</code> / <code>x-user</code> - *) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf              | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                                        |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocu ment.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                                        |

## 2. Program Specification

### 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-sync-new-store-to-document` ใน `src/main.ts` ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรับ                | ชื่อ job มาจาก               | input มาจาก                                | ตัวอย่าง                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local / CLI / runbook     | <code>env JOB_NAME</code>    | <code>env INPUT</code> (JSON string)       | <code>JOB_NAME=sgi-sync-new-store-to-document INPUT='{ "docNo": "2026/00123" }'</code><br><code>npm run start</code> |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | <code>process.argv[3]</code> | <code>process.argv[2]</code> (JSON string) | <code>node dist/main.js '{ "docNo": "2026/00123" }'</code><br><code>sgi-sync-new-store-to-document</code>            |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) `cron` ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`'INPUT'` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `'{}'`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

| Field                    | ชนิด    | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)                  | Validation                                                               | ตรงกับ argument เดิม |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <code>docNo</code>       | string  | <code>null</code> = ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไข | <code>YYYY/xxxxx</code>                                                  | ของใหม่              |
| <code>impactMonth</code> | string  | <code>null</code>                            | <code>YYYY-MM</code>                                                     | ของใหม่              |
| <code>dryRun</code>      | boolean | <code>false</code>                           | <code>true</code> = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์ | ของกลาง ทุก job      |
| <code>limit</code>       | number  | <code>null</code>                            | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)                    | ของกลาง ทุก job      |

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- prune เฉพาะแถว `source_system = 'FGI'` — แถวที่คนเพิ่มเอง (USER) ห้ามลบไม่ว่าจะส่ง arg แบบไหน

### 2.2 Input / Output

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | New-store compensation rows linked to active impact-process records (writes to <code>sgi_document_new_stores</code> directly; no export file).      |
| Progress | query eligible new-store rows, filter process errors, write outbound new-store payload, insert confirm-receive rows, upload/export, backup, notify. |
| Output   | New-store sync payload/output and confirm-receive rows keyed by <code>NEW_STORE_INFO_ID/month/year</code> .                                         |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เริ่ม                                                                                                                                                                                                |
| 2    | query ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync                                                                                                                                                  |
| 3    | มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว?   No: คงสถานะรอ sync / log pending                                                                                                         |
| 4    | compensate_percent ครบและอยู่ในช่วง 0..100 ทุกแถว?   No: COMPENSATE_PERCENT_INVALID + rollback ก่อน upsert/prune (COALESCE(adjust_compensate_percent, forecast_compensate_percent) ต้องไม่เป็น NULL) |
| 5    | upsert sgi_document_new_stores (compensate_percent = COALESCE(adjust_compensate_percent, forecast_compensate_percent) · compensation_amount = COALESCE(adjust_amount, forecast_amount))              |
| 6    | validate allocation percent รวมต่อ doc_no (ต้องรวมได้ 100 ก่อน submit workflow)                                                                                                                      |
| 7    | insert sgi_interface_transactions: data_name = NEW_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED (ไม่สร้างไฟล์ BPM06002O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ให้อะไร)                                |
| 8    | จบ                                                                                                                                                                                                   |

## 2.4 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 9 คัดลอกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร — กติกาเดียวกับ Job 7 เรื่องแถวที่คนคีย์เอง บวกกฎ %ชดเชยรวมต้องเท่ากับ 100%

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ           | ตัดสินใจจาก (ตาราง · คอลัมน์)                                                                                                      | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง                                                                                     | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| แถวนี้ลบได้หรือไม่ (prune)    | sgi_document_new_stores.<br>source_system                                                                                          | ลบได้เฉพาะ source_system = 'FGI' ที่ไม่มีอยู่ในชุด impact ปัจจุบันแล้ว                                      | X แถว source_system = 'USER' ห้ามลบทุกกรณี ไม่ว่าจะส่ง argument แบบไหน                      |
| %ชดเชยของเอกสารถูกต้องหรือไม่ | sgi_document_new_stores.<br>compensate_percent (CHECK BETWEEN 0 AND 100)                                                           | ผลรวมของทุกร้านเปิดใหม่ในเอกสารเดียวกันต้อง = 100% พอดี                                                     | ไม่เท่า 100% = ยกเลิกทั้งเอกสารนั้น พร้อม reason ห้าม commit ครึ่งทาง (เอกสารจะคำนวณยอดผิด) |
| ยอดชดเชยต่อร้านมาจากไหน       | sgi_document_new_stores.<br>compensation_amount ← sgi_fgi_impact_stores.forecast_compensation_amount / .adjust_compensation_amount | ใช้ COALESCE(adjust_compensation_amount, forecast_compensation_amount) — ค่าที่คนปรับชนะค่าที่ระบบคำนวณเสมอ | ไม่มีทั้งคู่ = 0 (คอลัมน์ NOT NULL DEFAULT 0) ไม่ใช่ error                                  |

### ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า           | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้                                       | ที่มา                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| source_system | FGI = ระบบนำเข้าให้ (ลบ/อัปเดตได้) · USER = คนคีย์เอง (ห้ามแตะ) | คอลัมน์ source_system  |
| ผลรวม %ชดเชย  | ต้อง = 100% พอดีต่อ 1 เอกสาร                                    | กติการูธุรกิจ (SDD GI) |

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI         | Format       | Validation | Behavior                                                                                                      |
|--------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดการรัน (Cron) | 0 18 7-31 ** | แก้ไขได้   | เลื่อนหลัง Job 8 (17:30) เพราะต้องรอ doc_no · เวลาเลื่อนไม่ใช่การรบกวนกัน — ต้องตั้ง dependency ที่ AWS Batch |

| Field / UI            | Format                                                                    | Validation                   | Behavior                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target table          | sgi_document_new_stores                                                   | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | upsert ด้วย doc_no / new_store_code                                                 |
| กฎ Forecast / Percent | COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) จาก sgi_fgi_impact_compensations | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ค่า adjust มาก่อน forecast เสมอ; NULL หรือค่านอกช่วง 0..100 ต้อง reject ก่อน upsert |
| เงื่อนไขเลือกข้อมูล   | ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync                             | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ |                                                                                     |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

| Evidence          | Job-specific value                                                                                                                                                                                                            | Acceptance                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Input identity    | New-store compensation rows linked to active impact-process records (writes to sgi_document_new_stores directly; no export file).                                                                                             | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record       |
| Output identity   | New-store sync payload/output and confirm-receive rows keyed by NEW_STORE_INFO_ID/month/year.                                                                                                                                 | กระหนยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม                    |
| Dedup proof       | UNIQUE(doc_no,new_store_code); upsert + prune เฉพาะ source_system=FGI ให้ target ตรง impact set ปัจจุบัน โดยไม่ลบแถว USER                                                                                                     | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ        |
| Transaction proof | validate source percent ต้องไม่เป็น NULL และอยู่ 0..100 ก่อน upsert; จากนั้น upsert + prune ร้านของ doc_no, validate ผลรวม 100% และ tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียว; invalid/ไม่ครบให้ rollback ก่อน prune | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof    | internal service account least privilege; ไม่มี SFTP/BPM credential หรือ editable external endpoint                                                                                                                           | config/log/error ไม่มีความลับแบบขอความธรรมดา           |

## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

| Legacy file                                                  | Line range       | Responsibility to carry forward                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java        | 1-22             | Legacy main endpoint; constant job name is ExportNewStoreToBPM.         |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java | 404-516, 893-961 | Query new stores, create payload content, upload, backup, notification. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java         | 1558-1594        | Query new-store rows eligible for export.                               |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

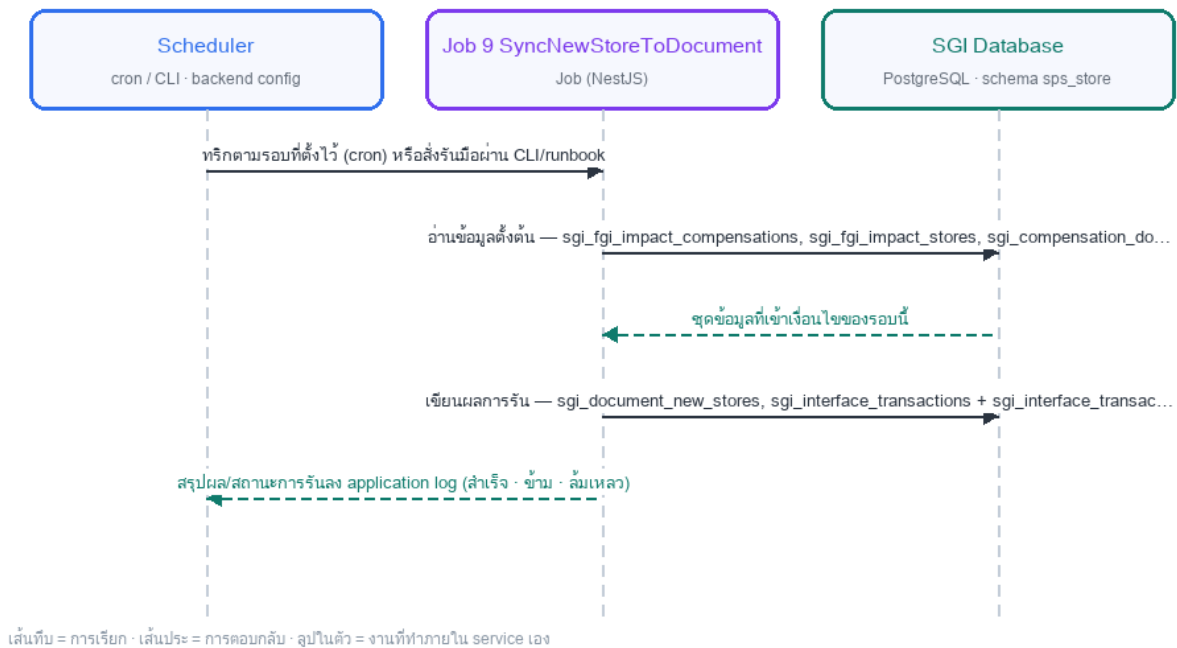
## 3. Flow และ Sequence Diagram

## LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

## Sequence — LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

## 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object               | R/W | Usage                                                                                          |
|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_fgi_impact_compensations | R   | ยอด forecast_amount / adjust_amount<br>รายงวด — ที่มาของ %ชดเชย (ตาราง F1)                     |
| sgi_fgi_impact_stores        | R   | โปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust<br>รายงวด                                            |
| sgi_compensation_documents   | R   | หา doc_no จาก impact_process_id                                                                |
| sgi_document_new_stores      | W   | บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสารโดยตรง                                                             |
| sgi_interface_transactions   | W   | tracking ภายใน: direction=INTERNAL ·<br>status=COMPLETED (ไม่มี ACK<br>ให้รอเพราะเขียน DB ตรง) |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน ·  
อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู         | ที่อยู่                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | sgi-job-9 ใน<br>SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts            |
| service ของ job       | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/jo<br>b-9-*.service.ts |
| เทสของ job            | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/jo<br>b-9-*.spec.ts    |
| SQL ที่ใช้จริง        | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก *.sql.ts)                  |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-09-* อธิบายละเอียด                                        |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH\_START/BATCH\_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration\_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

5 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · • เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple [rows, rowCount] สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### การลบแถวเก่า (prune)

| Test ID | เงื่อนไข           | Input                                                  | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| UT-01   | แถวมาจากระบบนำเข้า | source_system = 'FGI'<br>และไม่มีในชุด impact ปัจจุบัน | ลบได้            |

| Test ID | เงื่อนไข                                                             | Input                  | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| UT-02   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• แก้วที่คนคีย์เอง</li> </ul> | source_system = 'USER' | ห้ามลบทุกกรณี    |

### %ชดเชย

| Test ID | เงื่อนไข                                                            | Input                         | ผลลัพธ์ที่ควรได้                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| UT-03   | ผลรวมครบ                                                            | ร้านเปิดใหม่ 2 แก้ว 60% + 40% | บันทึกได้                         |
| UT-04   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลรวมไม่ครบ 100</li> </ul> | 60% + 30% = 90%               | ยกเลิกทั้งเอกสาร ไม่บันทึกครั้ง ๑ |

### ยอดชดเชยต่อร้าน

| Test ID | เงื่อนไข           | Input                                                   | ผลลัพธ์ที่ควรได้                        |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UT-05   | มีค่าที่คนปรับแล้ว | adjust_compensation_amount = 12,000 · forecast = 10,000 | ใช้ COALESCE(adjust, forecast) = 12,000 |

## ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

### J1. ExportOpenStore.java — lines 1-22

| รายการ         | รายละเอียด                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java               |
| Original lines | 1-22                                                                |
| Responsibility | Legacy main entryptpoint; constant job name is ExportNewStoreToBPM. |

```
package th.co.gosoft.fgi.main;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.FileSystemXmlApplicationContext;

import th.co.gosoft.fcs.utils.LogUtils;
import th.co.gosoft.fgi.controller.ExportController;

public class ExportOpenStore {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    // private static ExportBean config = (ExportBean) context.getBean("fgiExportConfig");

    public static void main(String[] args){
        LogUtils.info(ExportOpenStore.class,"Start => export NEW_STORE_INFO to BPM");
        exportController.exportOpenNewStore();
        LogUtils.info(ExportOpenStore.class,"End => export NEW_STORE_INFO to BPM");
    }

}
```

### J2. ExportController.java — lines 404-415

| รายการ         | รายละเอียด                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java            |
| Original lines | 404-415                                                                 |
| Responsibility | Query new stores, create payload content, upload, backup, notification. |

```
public void exportOpenNewStore(){
    String fileName = "";
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_OPEN_STORE);
    informBean.setStartDateTime(calStart.getTime());
    informBean.setImportFileName("");
    try {
        configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportOpenStore");
        setValueConfig();
        List<Map> newStoreList = exportService.queryOpenNewStore();
    }
```

## J2. ExportController.java — lines 505-516

| รายการ         | รายละเอียด                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java            |
| Original lines | 505-516                                                                 |
| Responsibility | Query new stores, create payload content, upload, backup, notification. |

```
paramTransactionStatus.releaseSavepoint(savepoint);
LogUtils.info(getClass(),"--Transaction is Rollback--");
informBean.setErrorMsg(" " + ex);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
return new Boolean("false");
    }
    });
if(!result){
return " ";
}
return fileName;
}
```

## J2. ExportController.java — lines 893-904

| รายการ         | รายละเอียด                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java            |
| Original lines | 893-904                                                                 |
| Responsibility | Query new stores, create payload content, upload, backup, notification. |

```
public String appendContentOpenNewStore(Map newStore) throws ParseException{
    StringBuilder content = new StringBuilder();
    String delimiter = FgiConstant.DELIMITER;
    String temp = new String();
    if (newStore != null) {
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("NEW_STORE_INFO_ID")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("STORECODE_I")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("RADIUS")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("RADIUS_UNIT")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("DISTANCE")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("STORECODE_N")) + delimiter);
    }
}
```

## J2. ExportController.java — lines 950-961

| รายการ         | รายละเอียด                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java            |
| Original lines | 950-961                                                                 |
| Responsibility | Query new stores, create payload content, upload, backup, notification. |

```

content.append(delimiter);

content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("UPDATE_BY")) + delimiter);

temp = TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("UPDATE_DATE"));
if(StringUtils.isNotEmpty(temp)){
    content.append(th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.changeformatString(temp, FgiConstant.DATE_FORMAT_FROM_QUERY,
    FgiConstant.DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME, Locale.US, Locale.US));
}
content.append(FgiConstant.NEW_LINE);
}
return content.toString();
}

```

## J3. ExportJdbc.java — lines 1558-1569

| รายการ         | รายละเอียด                                           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1558-1569                                            |
| Responsibility | Query new-store rows eligible for export.            |

```

public List<Map> queryOpenNewStore(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select si.new_store_info_id, si.storecode_n, si.name_n, si.opendate_n, si.closedate_n, ");
    sql.append(" si.zone_n, si.branchtype_n, si.juristic_id_n, si.juristic_name_n, ");
    sql.append(" fis.radius, fis.radius_unit, fis.distance, fis.distance_unit, ");
    sql.append(" fnsc.compensate_month as month, fnsc.compensate_year as year, fnsc.compensate_seq, fnsc.compensate_seq_no,");
    sql.append(" nvl(fnsc.compensate_adjust_n,fnsc.compensate_forecast_n) as compensate_forecast_n,");
    sql.append(" nvl(fnsc.compensate_adjust_percent_n,fnsc.compensate_forecast_percent_n) as compensate_forecast_percent_n, ");
    sql.append(" null as compensate_adjust_n, null as compensate_adjust_percent_n, ");
    sql.append(" fnsc.create_by, fnsc.create_date, fnsc.update_by, fnsc.update_date, ");
    sql.append(" op.storecode_i, si.franchisee_fname_n, si.franchisee_lname_n, op.impact_process_id ");
    sql.append(" from fgi_new_store_info si ");
    sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.impact_process_id = si.impact_process_id ");
}

```

### J3. ExportJdbc.java — lines 1583-1594

| รายการ         | รายละเอียด                                           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1583-1594                                            |
| Responsibility | Query new-store rows eligible for export.            |

```
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_new_store_info fnsi1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_NEW_STORE+"' ");
sql.append(" and fnsi1.new_store_info_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_month = rd.month ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_year = rd.year ");
sql.append(" where fnsi1.storecode_i = si.storecode_i ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_month = si.compensate_month ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_year = si.compensate_year ) ");
List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_NEW_STORE_SALES for export: "+resultList.size());
return resultList;
}
```